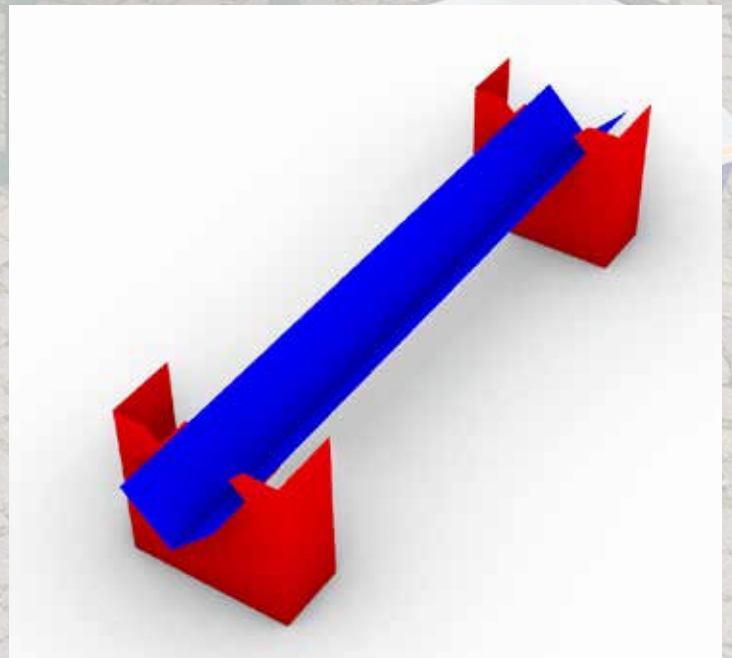


Murmelbahn Workshop Handreichung



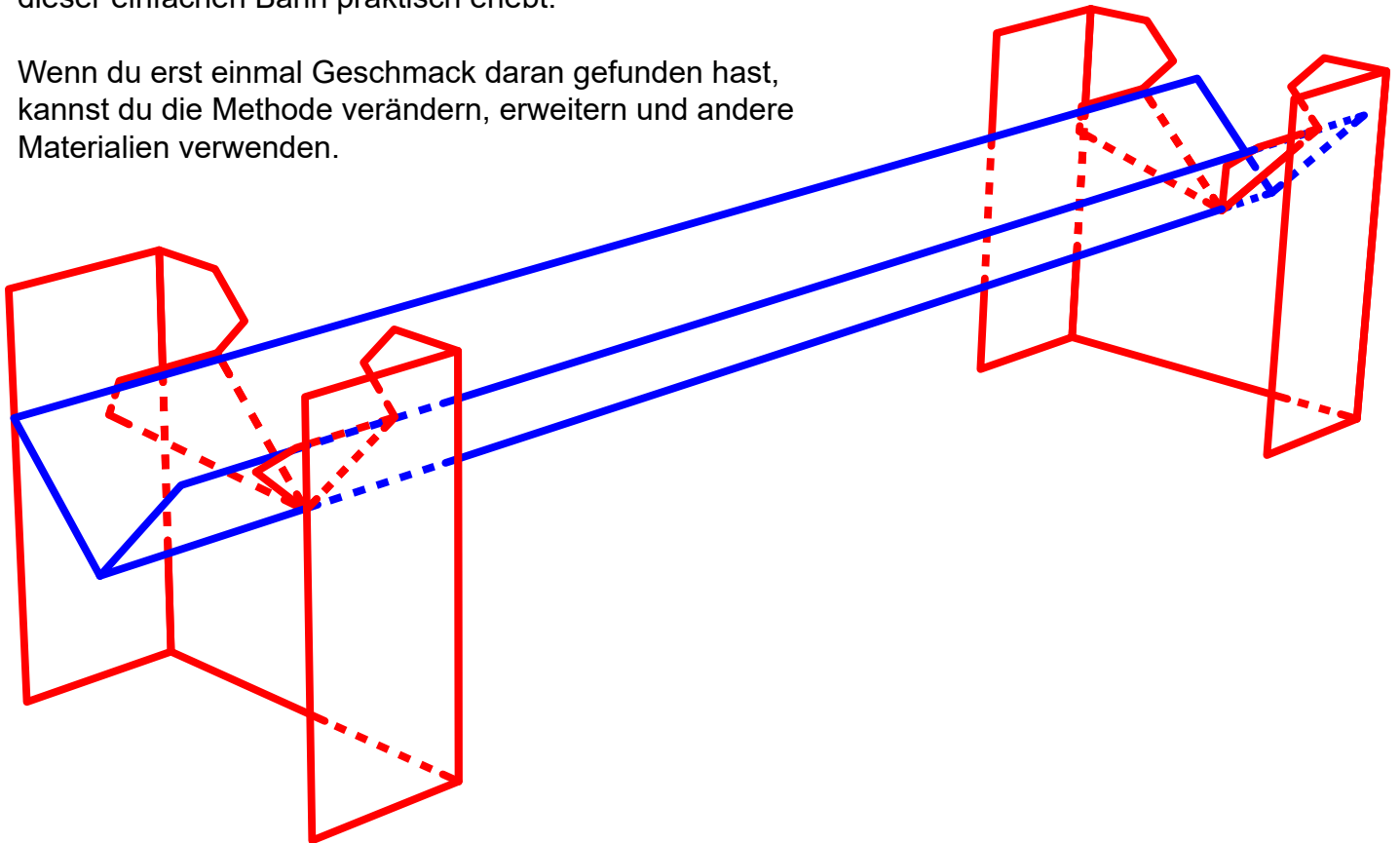
-Wout Zweers-
2026

Jeder liebt Murmelbahnen.

Und sie machen auch Spaß beim Bauen. Wie geht das?
Aus Papier lässt sich gut eine Murmelbahn herstellen.
Der Bau geht schnell, ist einfach und für alle Altersgruppen geeignet.

In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du dafür einen Workshop aufsetzen kannst, und gebe Tipps für einen guten Ablauf. Wichtige Dinge einer Murmelbahn werden in dieser einfachen Bahn praktisch erlebt.

Wenn du erst einmal Geschmack daran gefunden hast, kannst du die Methode verändern, erweitern und andere Materialien verwenden.



Diese Anleitung ist in mehrere Teile unterteilt:

- Wie baut man eine Strecke?
- Wie schwierig ist es?
- Wie lange dauert der Bau?
- Welches Material und welche Werkzeuge braucht man?

Ich gebe ein paar praktische Tipps, die sehr helfen können.

Wie baut man diese Bahn?

Die Bahn besteht aus Papierteilen, die gefaltet und ineinandergesteckt werden. Die Rinnen und die Stützen haben die gleichen Maße, so dass sie gut zusammenpassen.

Es wird kein Klebstoff benötigt, wodurch der Aufbau sehr schnell geht. Trotzdem ist die Konstruktion recht stabil, da das Papier gefaltet ist.

Das Falten müssen die Teilnehmenden selbst übernehmen. Eine noch ungefaltete Rinne wird entlang der Mittellinie gefaltet. Bei Kurven macht man das Stück für Stück und hält die Teile dabei zwischen Daumen und Zeigefinger. Fingerspitzengefühl ist gefragt!

Die Stützen werden ebenfalls gefaltet, eventuell kann man zwei Stück aufeinanderlegen und zusammenheften. Anschließend drückt man eine Rinne von oben in die eingeschnittene Öffnung. Leicht andrücken – sie hakt von selbst ein. Die nächste Rinne kann man darauf aufsetzen, sodass nach und nach eine lange Bahn aus geraden und gebogenen Stücken entsteht.

Setze die letzte Stütze etwas höher und lege eine Kugel in die Bahn. Wenn sie gut rollt, kannst du weiterbauen – der Rest ergibt sich von selbst.

Nicht zu steil beginnen, sonst fliegen die Kugeln garantiert aus der Kurve.

Oft reicht das schon für eine schöne Bahn; die Teilnehmenden entwickeln von selbst weitere Varianten.



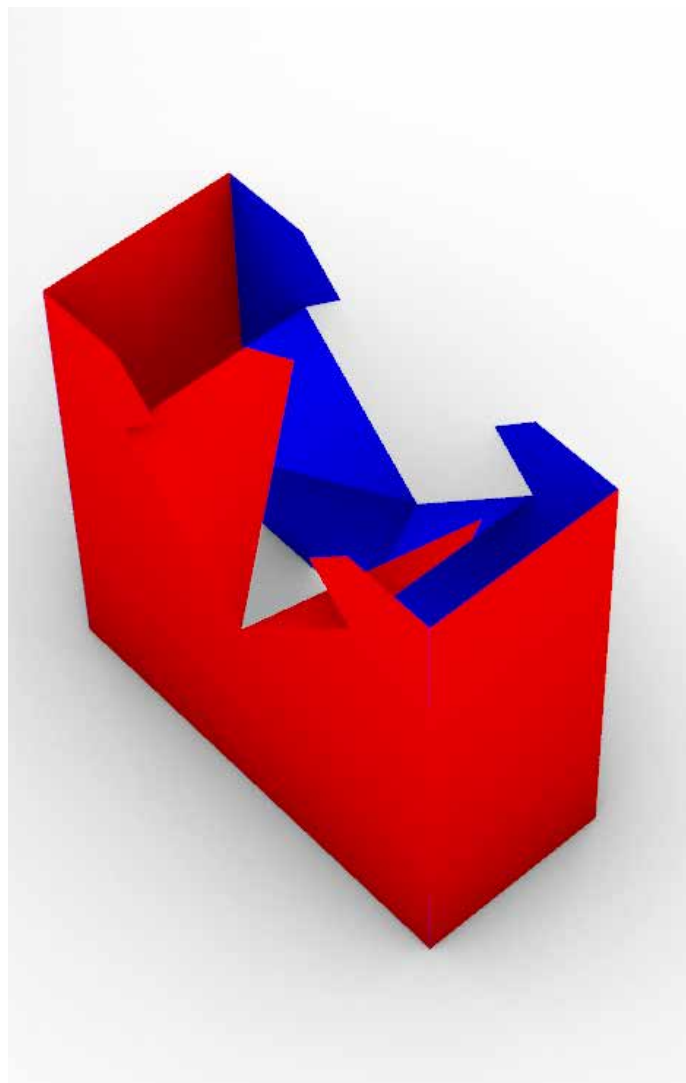
Wie schwierig ist es?

Gar nicht. Jeder kann es. Es gibt jedoch Unterschiede darin, wie man die Teilnehmenden in Gang bringt und was sie daraus machen.

Kleine Kinder können gut unterstützt werden und sie können selbst falten und stapeln. Und natürlich die Murmeln rollen lassen. Zusammenarbeit funktioniert gut. Man kann auch an verschiedenen Stellen bauen und die Teile später problemlos miteinander verbinden.

Wie lange dauert es?

Das Falten einer Stütze oder Rinne dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Das Übertragen mit der Schablone und das Ausschneiden können etwas länger dauern. Der eigentliche Aufbau: von etwa einer Viertelstunde bis zu einem ganzen Nachmittag – je nachdem, wie viel Spaß die Teilnehmenden daran haben.



Praktische Tipps:

Start:

Starte den Workshop mit einem kleinen funktionierenden Beispiel und zeige vor, wie gefaltet und montiert wird.

Sorge für einen Stapel vorgeschchnittener Teile. Lass die Teilnehmenden sofort damit bauen und ihre erste Bahn erstellen. Sobald es läuft und die Teilnehmenden sich eingearbeitet haben, sind sie auch eher bereit, selbst mit den Schablonen zu zeichnen und zu schneiden.

Bauen:

Bau von oben nach unten, sonst musst du das bereits Gebaute ständig anpassen.

Du kannst auf einem Tisch arbeiten, den du leicht schräg stellst (zum Beispiel, indem du ein Brett unter zwei Beine legst); das erspart viele Anpassungen an den Stützen.

Versuche, bereits funktionierende Teile möglichst intakt zu lassen.

Teste sehr häufig, ob alles funktioniert, und passe es sofort an, wo nötig.

Wenn die Bahn zu steil ist, wird sie zu schnell und die Murmeln fliegen aus der Kurve. Dann kannst du die Bahn flacher machen, weniger enge Kurven bauen oder einen zusätzlichen Papierrand als höhere Seitenwand anbringen.

Verstärken:

Achte darauf, dass nichts verrutscht; befestige Teile gegebenenfalls mit Klebeband aneinander oder auf der Unterlage oder markiere mit Klebeband, wo die Stützen stehen sollen.

Wenn alles gut funktioniert, kannst du die Rinnen auch aneinander festheften. Dann lässt sich allerdings später weniger leicht etwas ändern.

Die Stützen werden deutlich stabiler, wenn du zwei Stück aneinander klebst oder heftest (siehe Abbildungen). Du kannst sie auch mit denselben Papierformen höher machen.

Zeichnen

Bereite den Workshop vor, indem du Schablonen herstellst. Verwende dafür die beigefügten Zeichnungen, fertige sie aus dünnem Karton (0,5 bis 1 mm) an und benutze ein Cuttermesser für den schmalen Schlitz in der Mitte.

Schneide bereits im Vorfeld einige Teile aus (Kickstart).

Lass während des Workshops mit den Schablonen die Faltlinien und Schnittlinien mit einem Kugelschreiber auf Papier von mindestens 220 g einzeichnen. Es ist auch mit dünnerem Papier (z. B. 160 g) möglich, aber dann werden die Kurven etwas instabil.

Entlang einer Kugelschreiberlinie lässt sich Papier gut falten.

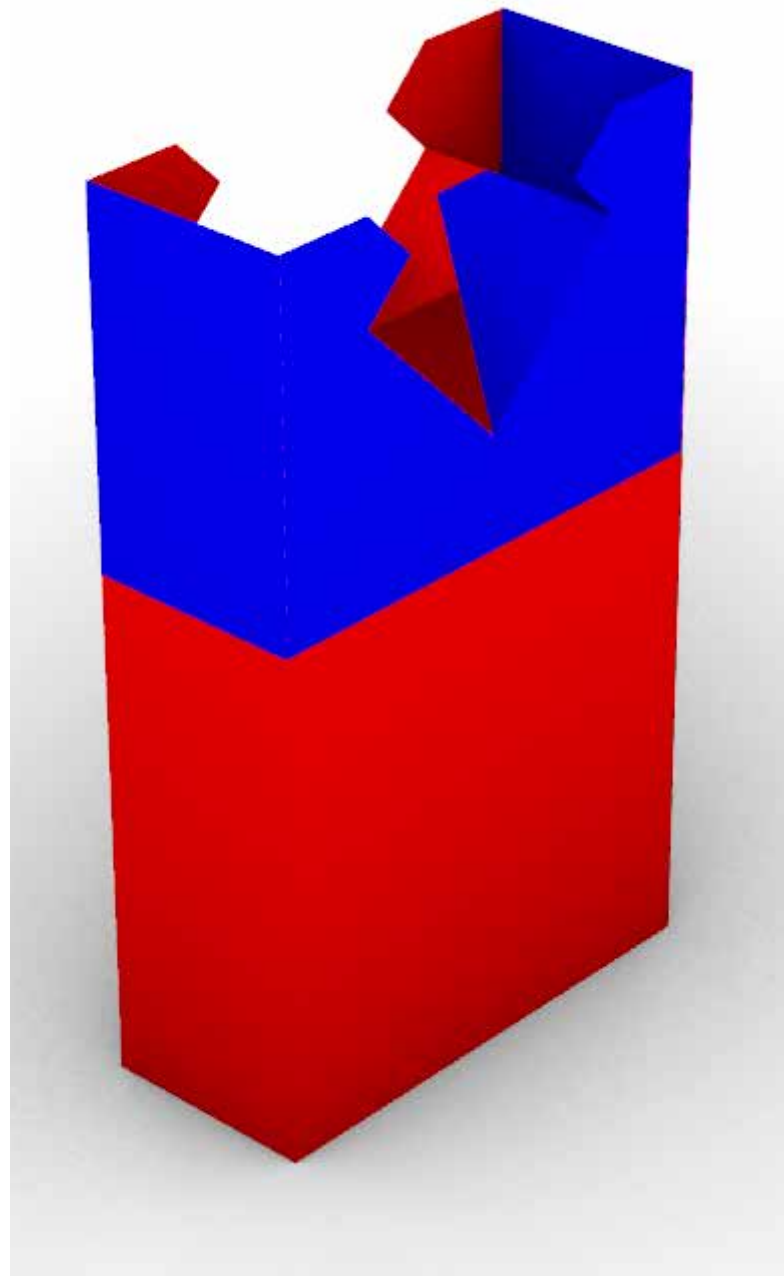
Material- und Werkzeugliste für einen Workshop

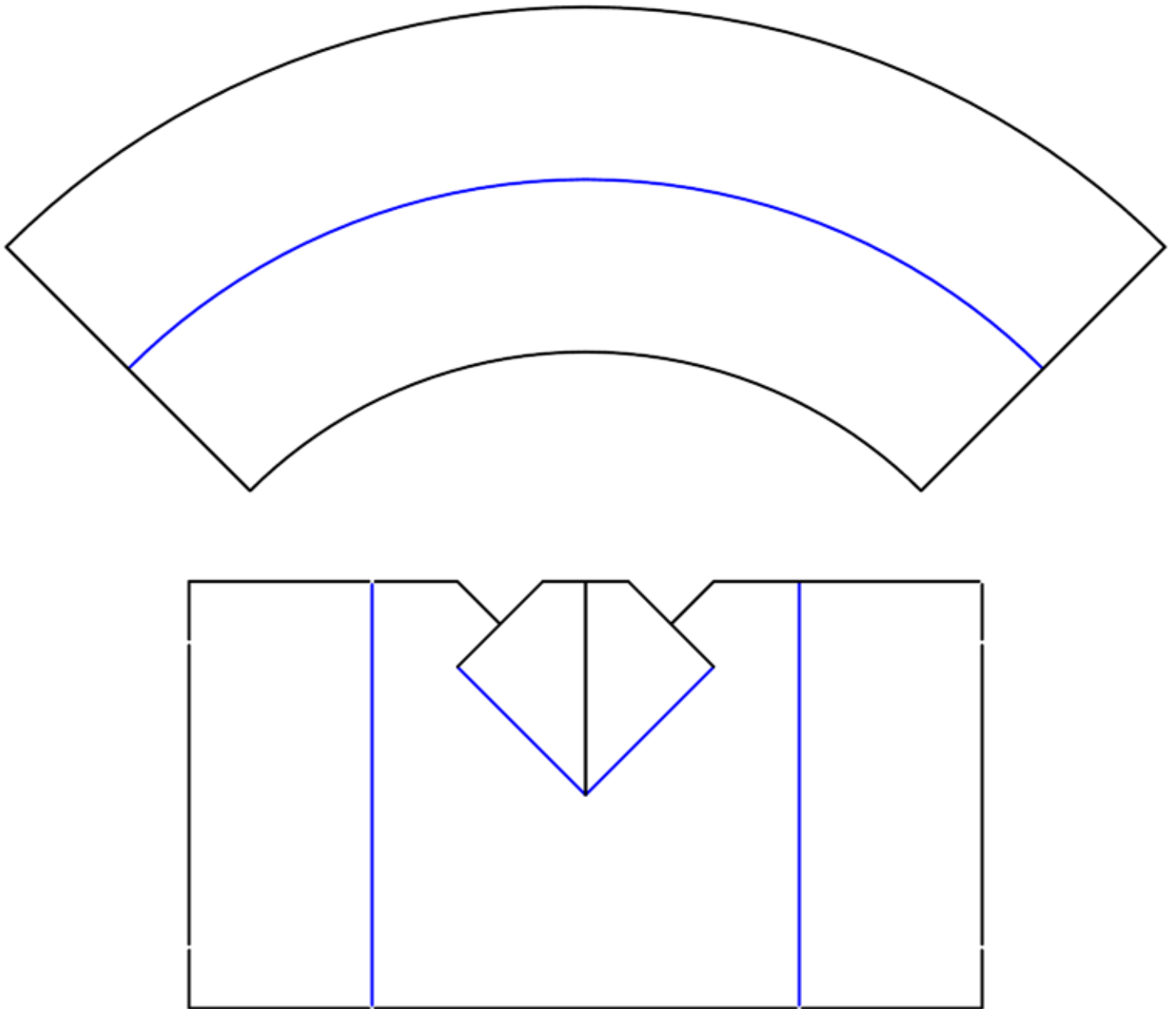
- Papier 220 g oder stärker
- Schere
- Tacker
- Klebeband
- Murmeln
- Schablonen
- Kugelschreiber
- Vorgeschnittene Kurven, Stützen und Rinnen
- Einige lange Papierstreifen (70+ cm) für längere Rinnen. Verwende dafür die gerade Schablone und schiebe sie weiter.

Optional:

- Einige funktionierende Beispiele zur Inspiration
- Cuttermesser
- Rollschneider (für gerade Teile)
- Kiste oder Box als Bauunterlage
- Bambus- oder Papierstäbchen, um Teile zu verbinden und zu verstärken
- Heißklebepistole

Alte Prospekte und Flyer eignen sich gut, wenn sie dick genug sind



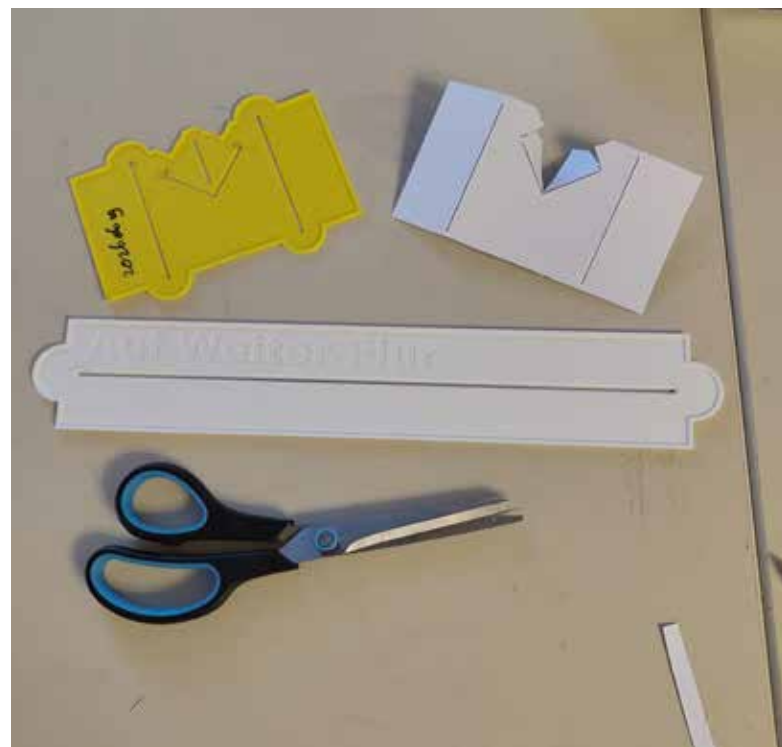


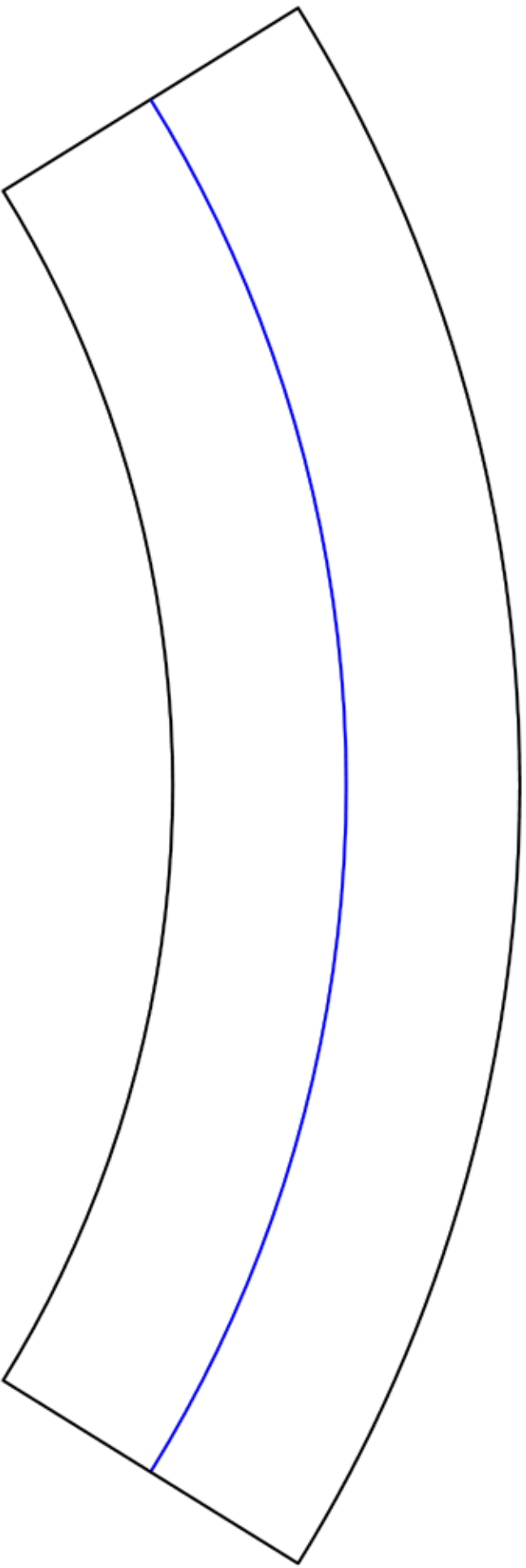
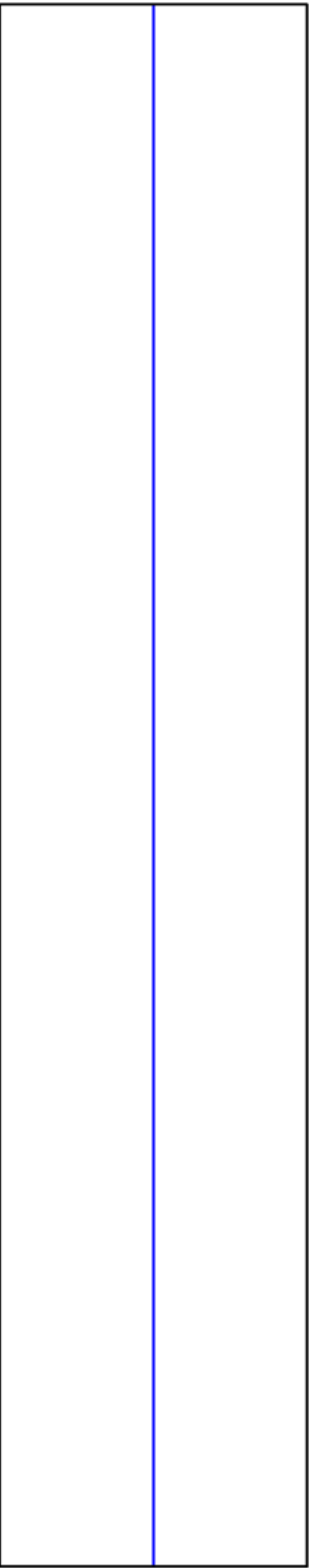
Schablonen benutzen

Mit den Schablonen kannst du die Teile schnell auf Papier mit ein Kugelschreiber übertragen. Die halbrunden oder drit-eckigen Teile verbinden der Schablone und dürfen nicht ausgeschnitten werden.

Dann hat mann die Schnitt- und Faltlinien. Siehe das Vorbild auf dieser Seite.

Die schwarzen Linien mit einer Schere ausschneiden und die schmalen blaue umfalzen.



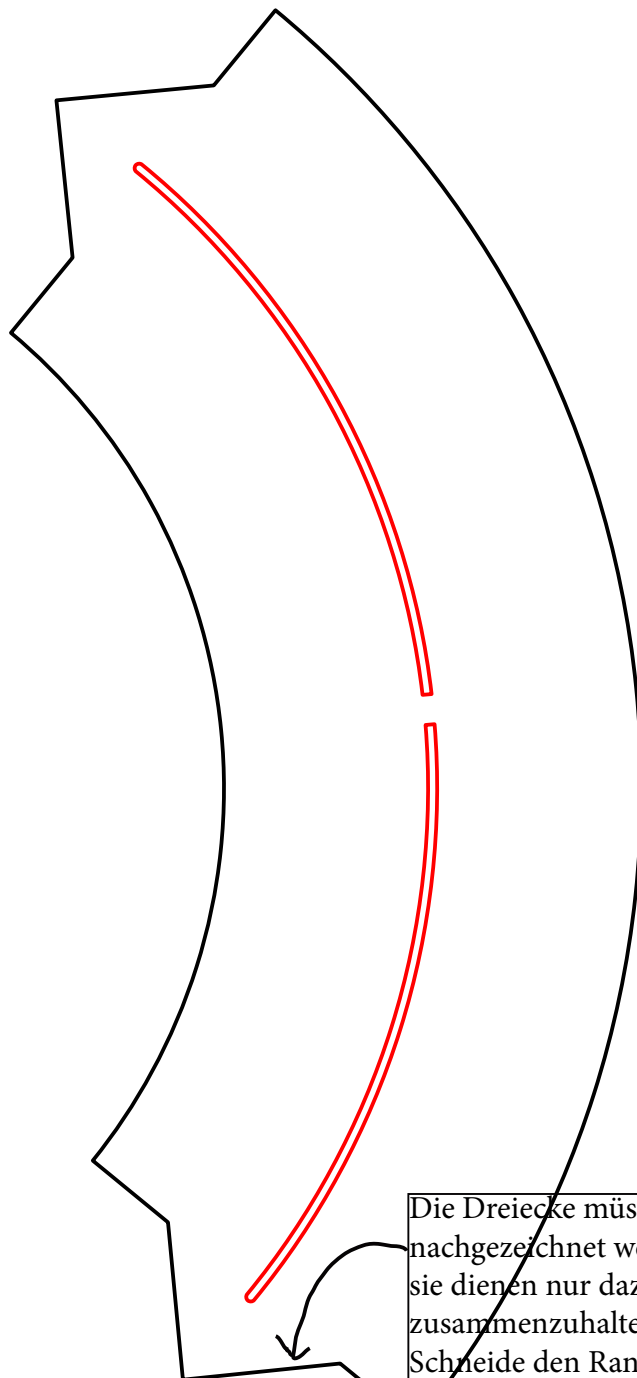


Schablonen herstellen

Mit Schablonen kannst du die Teile schnell auf Papier übertragen. Klebe die Schablonen auf dünnen Karton und schneide sie dann aus: die schwarzen Linien mit einer Schere und die schmalen (roten) Öffnungen mit einem Messer.

Verwende sie anschließend, um (mehrere) Formen auf Papier zu übertragen. Die Linien entlang der schwarzen Konturen werden zu Schnitlinien, die Linien durch die schmalen roten Öffnungen werden zu Faltlinien – diese also nicht schneiden. Zeichne die Linien mit einem Kugelschreiber, besonders die Faltlinien.

Papier lässt sich entlang einer Kugelschreiberlinie gut falten. Rot wird zur Faltlinie, Schwarz zur Schnitlinie.



Die Dreiecke müssen nicht nachgezeichnet werden; sie dienen nur dazu, die Schablone zusammenzuhalten. Schneide den Rand der Rinnen gerade ab.

